

Croustillant Menu

Analyse des menus de la restauration universitaire CROUS

Équipe Ex Machina

Jules TIMADJI
Ange Ariane KAMGUE MAGNE
Housséni YABRE
Rayan LEGRAND

Cours

IF36 : Visualiser des données

UTT Printemps 2026

Soutenance : juin 2026

Contexte du projet

Restauration universitaire CROUS : 942 restaurants en France

Pourquoi ce sujet ?

Les restaurants universitaires nourrissent chaque jour **des centaines de milliers d'étudiants**. Leur offre influence directement la santé, le budget et le quotidien de ce public.

Objectif : explorer les menus pour identifier des tendances, mesurer la diversité culinaire et la qualité nutritionnelle, et détecter des anomalies dans les données.



1 Qualité nutritionnelle

Nutri-Score & calories

2 Diversité de l'offre

Structure & renouvellement

3 Écoresponsabilité

Impact carbone des plats

Le jeu de données

API Croustillant Menu enrichie via OpenFoodFacts



942

restaurants

couverts par l'API

27 316

lignes de menu

mars - mai 2026

2

fichiers CSV

restaurants + menus

10

variables enrichies

Nutri-Score, calories, carbone...

Enrichissement manuel des données

L'API Croustillant fournit la structure des menus mais ne contient ni Nutri-Score ni calories. Nous avons enrichi le dataset à partir d'OpenFoodFacts pour ajouter 5 dimensions analytiques.

Nutri-Score (A-E)

Calories estimées

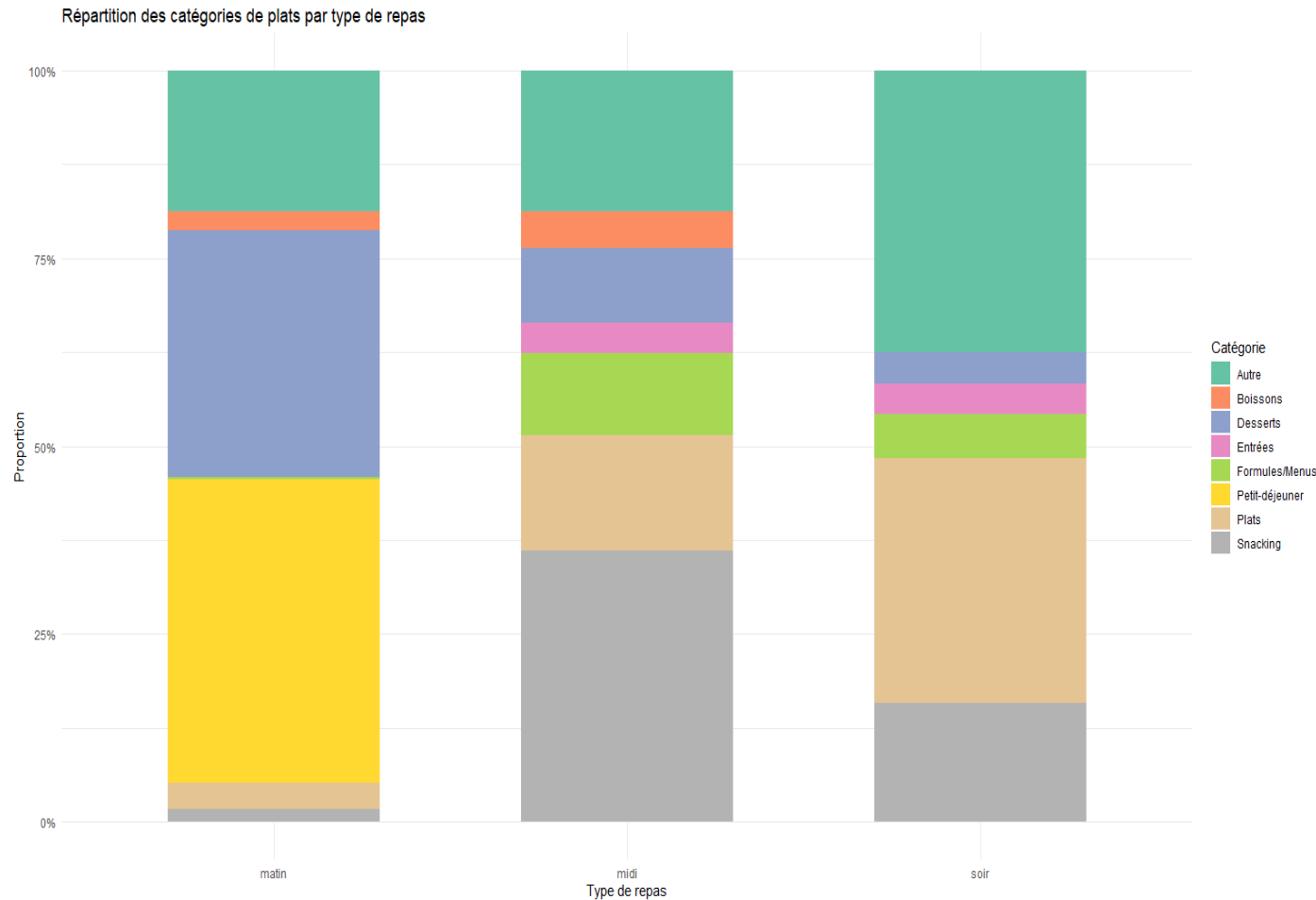
Régime alimentaire

Impact carbone

Style culinaire

Q6 : Comment varient les catégories selon les repas ?

Stacked bar normalisé à 100% - matin / midi / soir



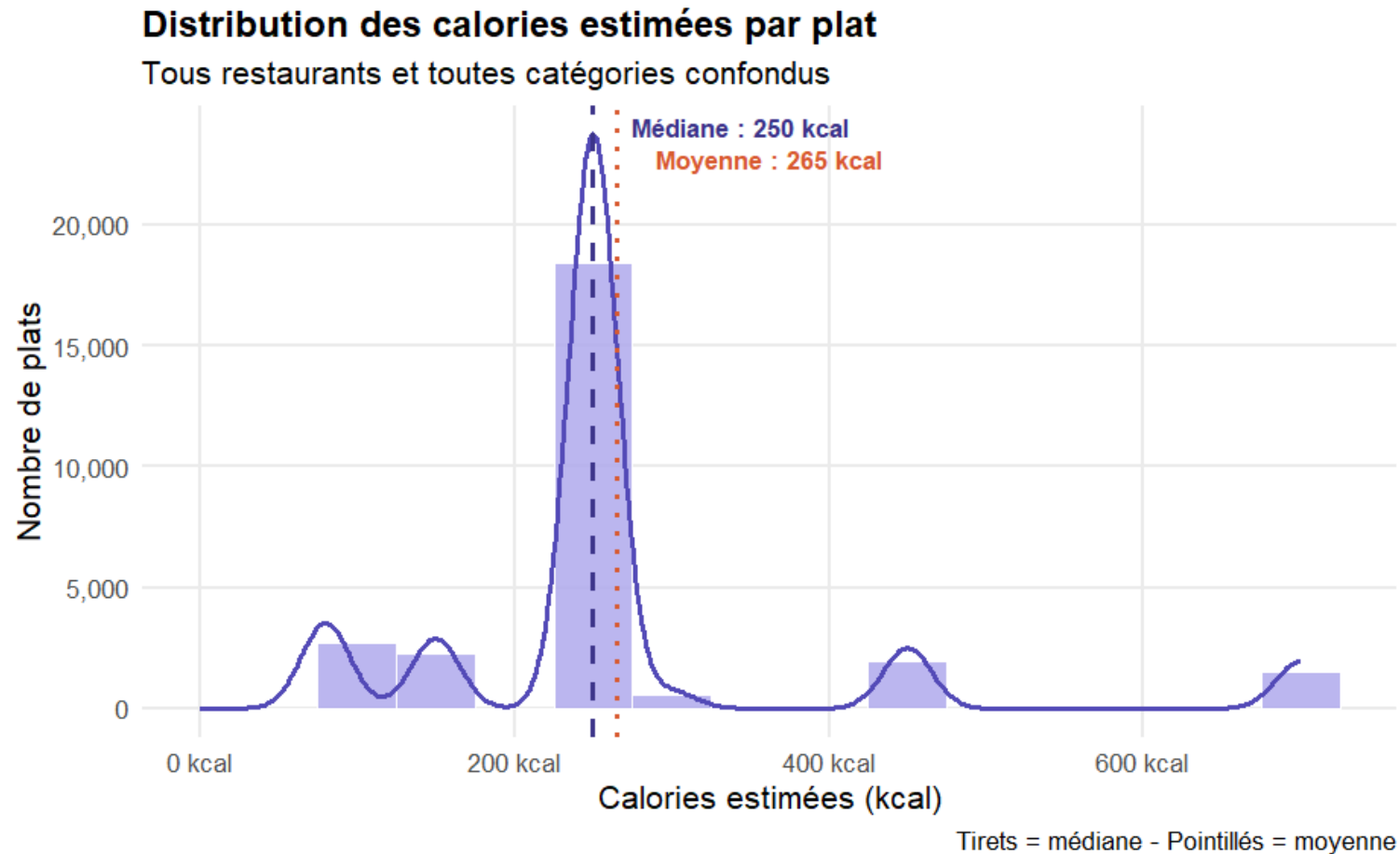
Lecture clé

- **Matin**
Petit-déjeuner ~40% + desserts ~35% : offre viennoiseries dominante.
- **Midi**
Le repas le plus diversifié - toutes les catégories sont représentées.
- **Soir**
Plats chauds ~32% + Snacking. Catégorie 'Autre' importante (~40%).

À retenir : structure très contrastée entre les 3 repas, le midi reste le pivot principal de l'offre.

Q23 : Quelle est la distribution calorique des plats ?

Histogramme + densité KDE sur 80 000 plats



Chiffres clés

250

kcal médiane

265

kcal moyenne

4 modes distincts détectés

Hypothèse infirmée

Attendu : repas complet 600-900 kcal.

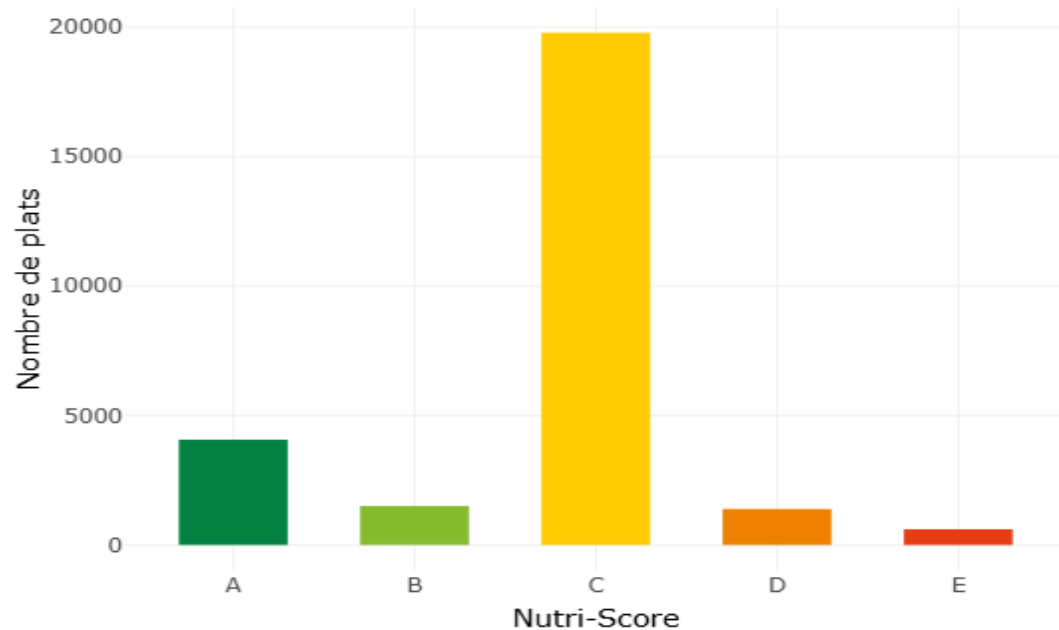
Observé : pic à 250 kcal - 2 à 3× plus faible.

La distribution multimodale révèle un mélange de catégories hétérogènes (entrées, plats, desserts, boissons) que la moyenne globale dissimule.

Q11 : Quelle est la distribution des Nutri-Scores ?

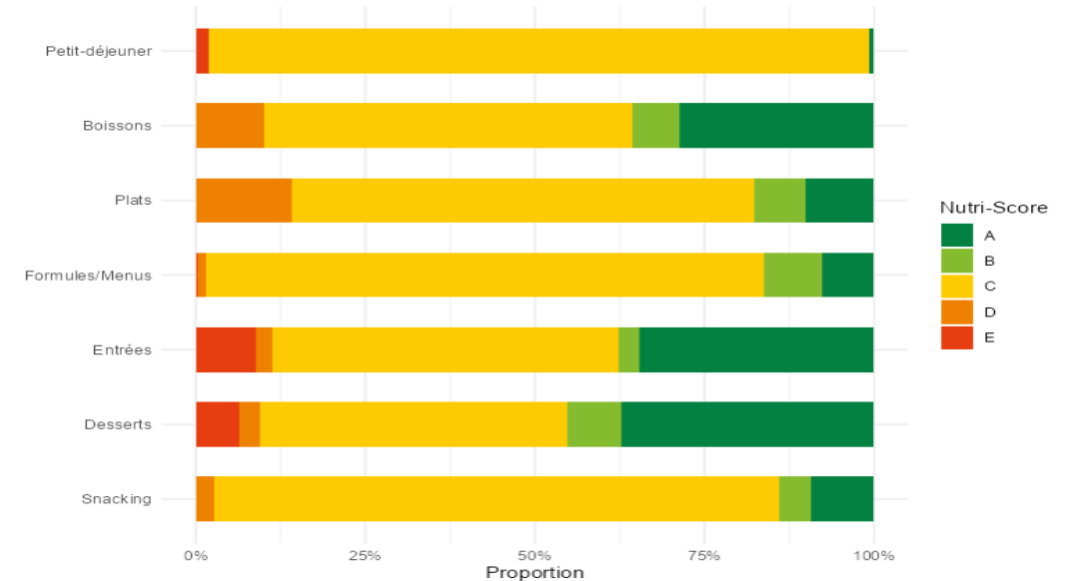
Application Shiny interactive - filtres région & type de repas

Distribution globale



Répartition par catégorie

Par catégorie de plat



C écrasant

~20 000 plats sur ~25 000 sont notés C - 'qualité moyenne'.

Entrées & Desserts environ 40% en A

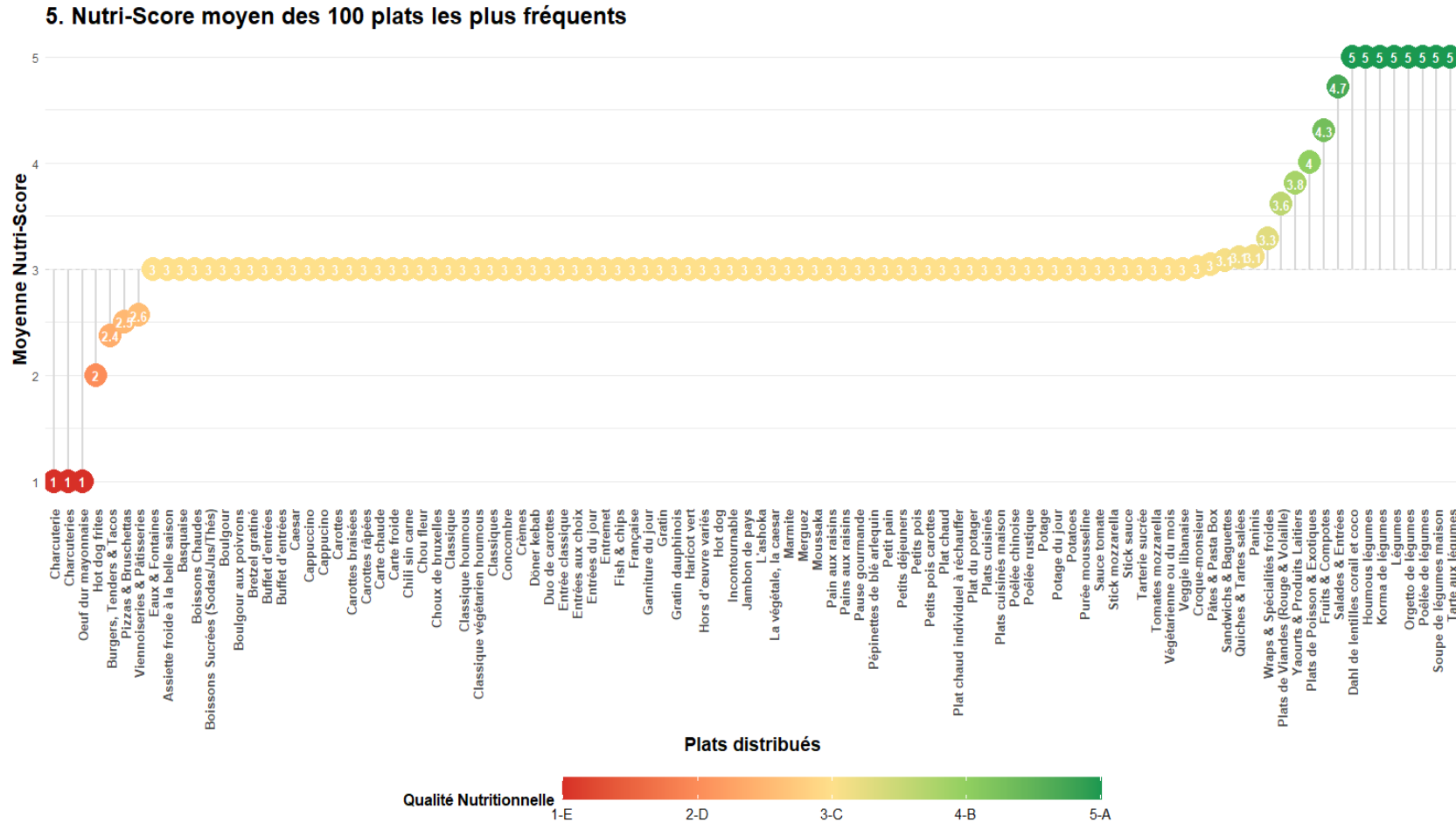
Compotes, salades, fruits tirent la moyenne vers le haut.

Snacking standardisé

Presque exclusivement C : attribution par défaut suspectée.

Q5 : Nutri-Score moyen des 100 plats les plus fréquents

Lollipop divergent - pivot autour du Nutri-Score C



Visualisation par : Ange Kamgue | Groupe Ex-Machina

Méthodologie

- Nettoyage des libellés non-plats
- Regroupement par familles (sandwichs, burgers, paninis...)
- Conversion Nutri-Score A→5, E→1

Verdict

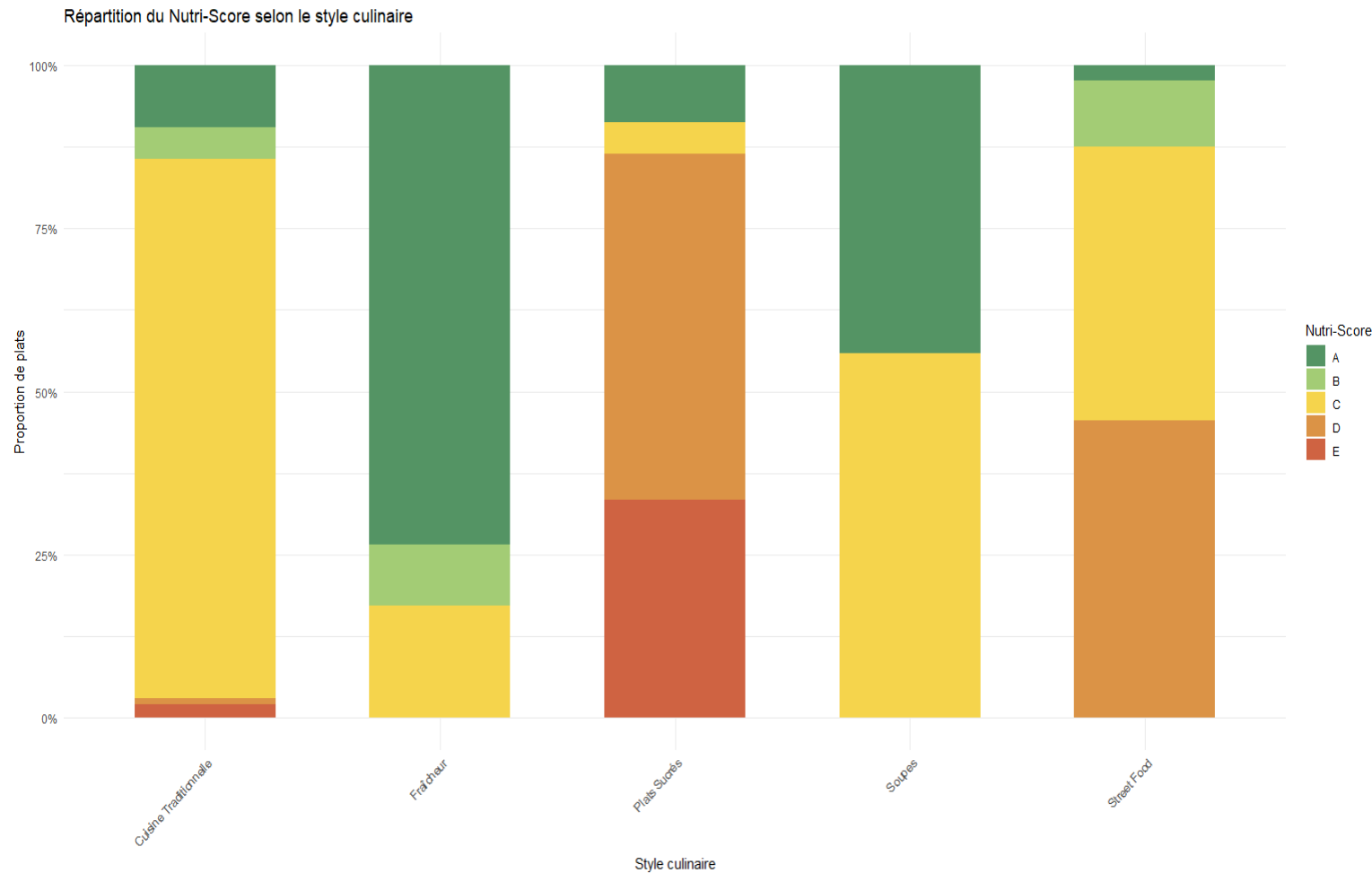
Sains : soupes, salades, légumineuses (A/B).

Plaisir : burgers, pizzas, viennoiseries (D/E).

Hypothèse confirmée : *l'offre snacking a un profil nutritionnel défavorable.*

Q25 : Comment le Nutri-Score varie selon le style culinaire ?

Stacked bar normalisé - 10 styles principaux



Soupes & Fraîcheur

Profils dominés par A et B : compositions riches en eau, légumes et fibres.

Produits traditionnels

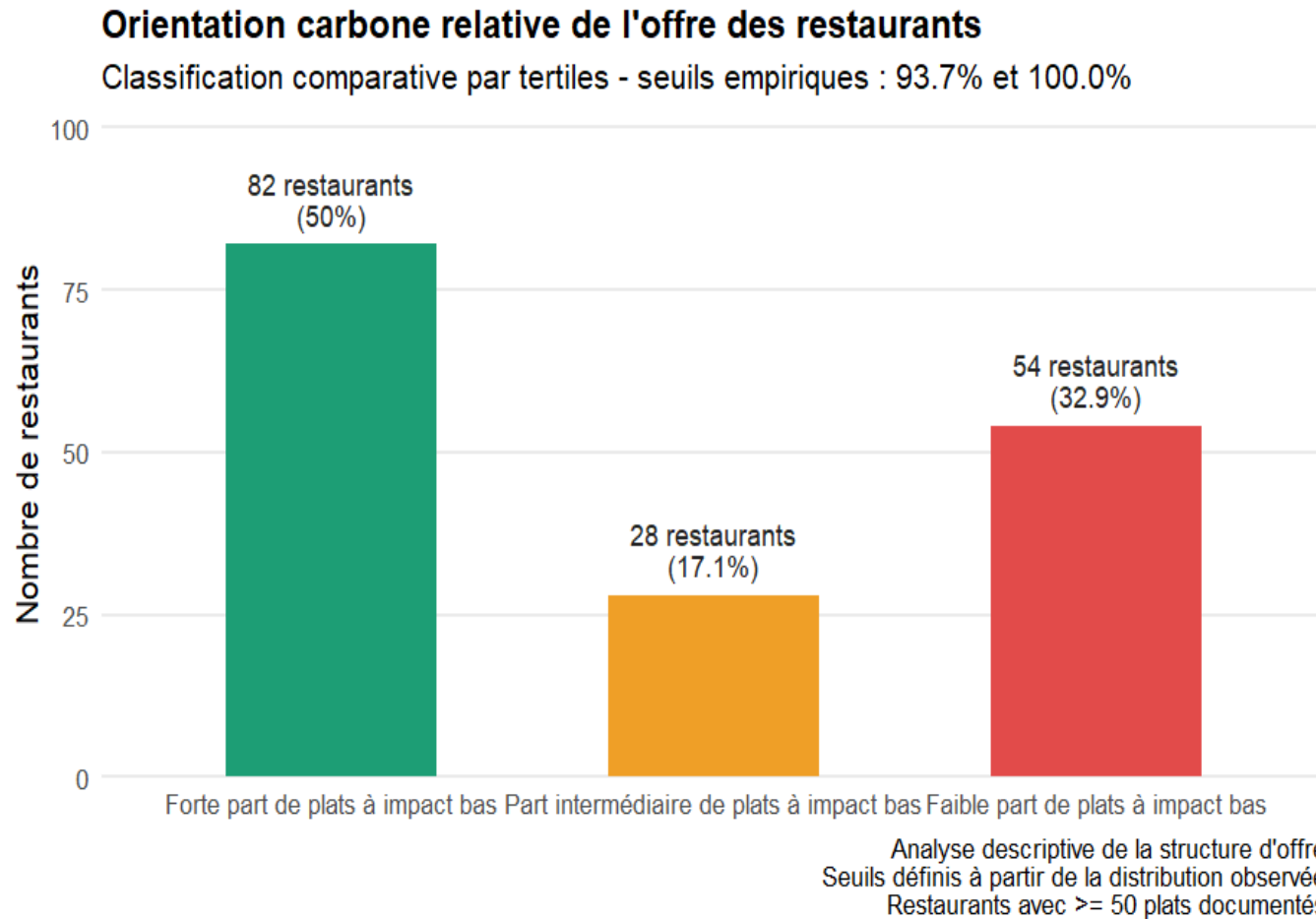
Le pont entre les extrêmes : viandes, poissons, féculents avec une majorité de C.

Street food & Sucré

Concentration de D/E pour la Street food (graisses, sel) ; C/D pour le sucré (glucides simples).

Q14 : Les restaurants ont-ils des profils écoresponsables contrastés ?

Classification par tertiles - seuils empiriques 93,7% et 100%



82

Forte part

restaurants (50%)

28

Intermédiaire

restaurants (17%)

54

Faible part

restaurants (33%)

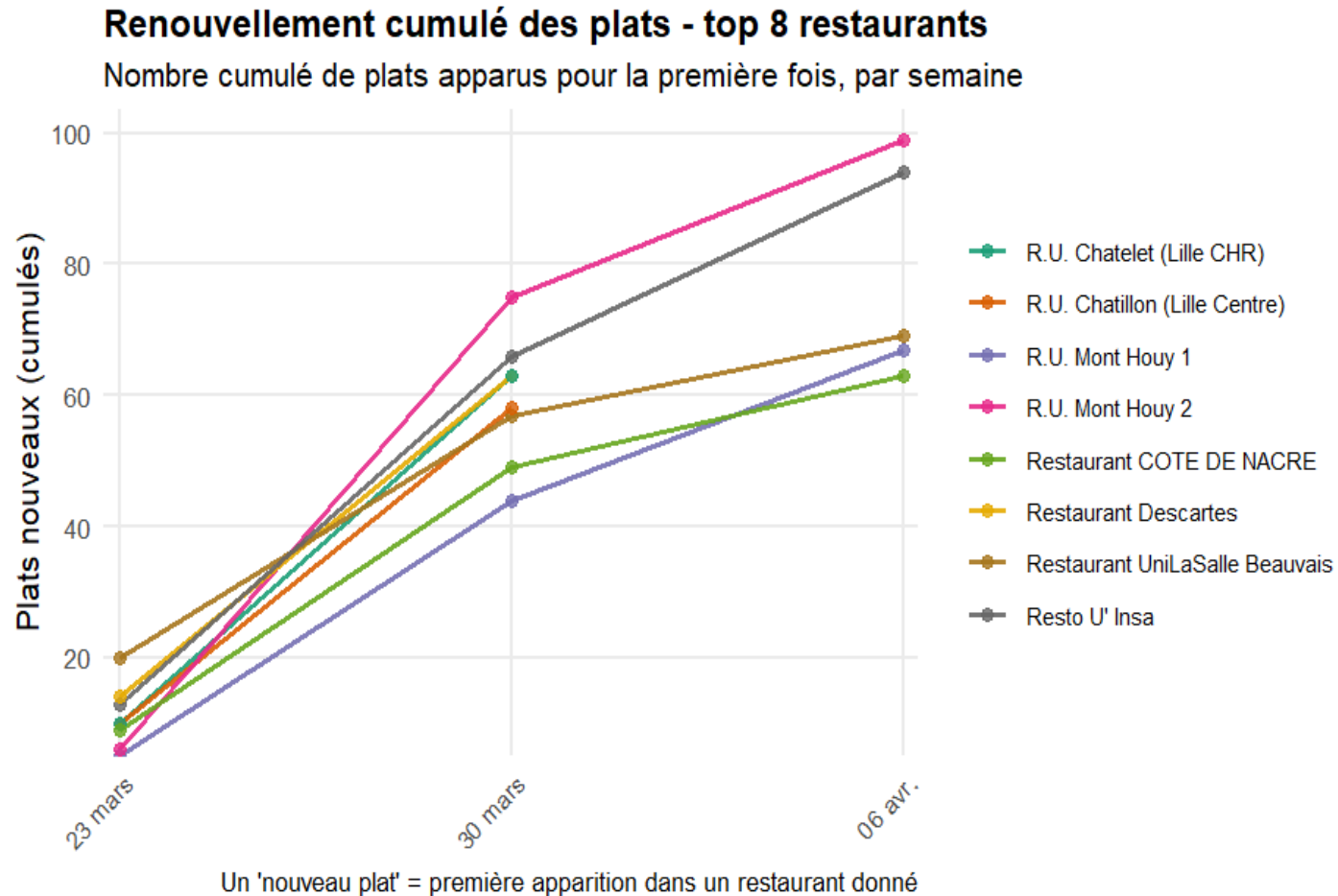
Hypothèse infirmée

Écart absolu min/max : 11,2 points seulement.

Les tertiles amplifient visuellement une quasi-homogénéité. Tous les restaurants sont en réalité très écoresponsables.

Q10 : Les restaurants renouvellent-ils leur carte ?

Cumul des premières apparitions de plats - top 8 restaurants



L'insight choc

3 semaines

pour déployer l'intégralité du catalogue. Puis plus aucune nouveauté pendant les 7 semaines suivantes.

Ce n'est pas du renouvellement

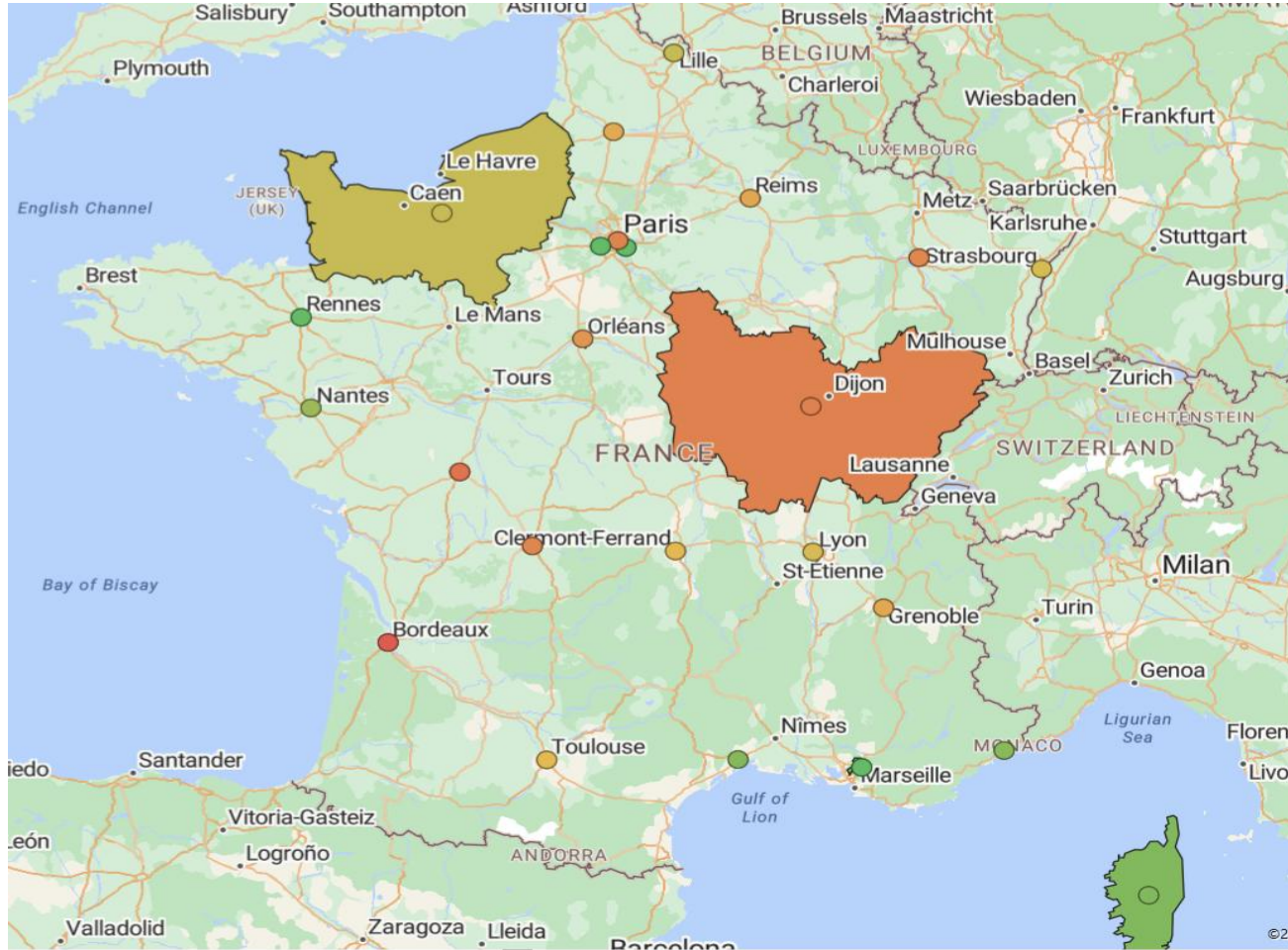
c'est de la rotation

Après le 6 avril, **0 nouveau plat** dans les 8 restaurants suivis.

Les CROUS déploient un catalogue semestriel fixe puis le répètent jusqu'à la fin.

Q15 : Existe-t-il une fracture nutritionnelle entre régions ?

Visualisation Power BI - Nutri-Score moyen géolocalisé



Lecture de la carte

Sud & Île-de-France → bulles vertes, offre plus équilibrée.

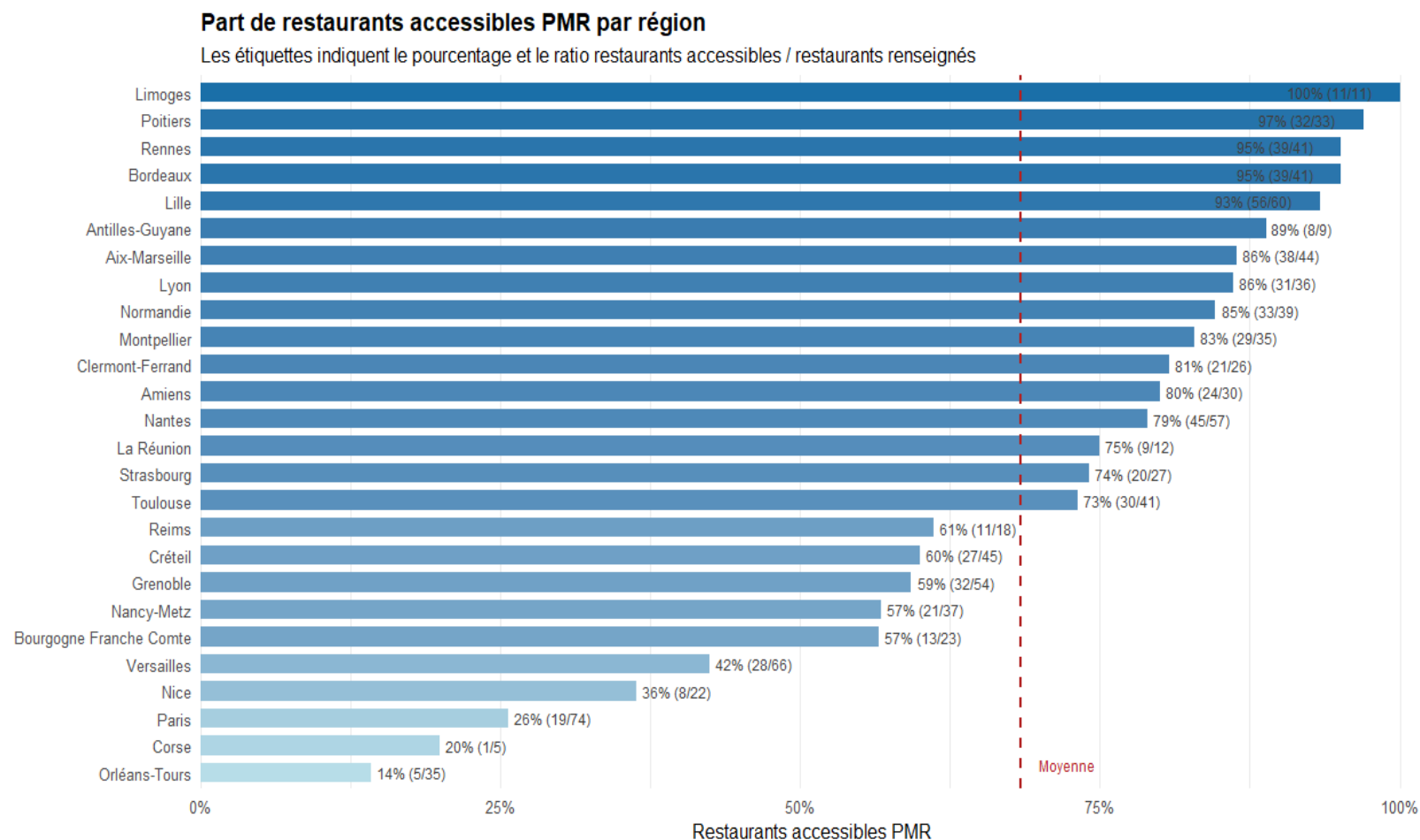
Bourgogne-Franche-Comté → orange : plats traditionnels riches.

Power BI vs R - Bilan

- + Cartographie native instantanée
- + Interface drag-and-drop accessible
- + Tableau de bord interactif rapide
- Anomalies sur villes/régions mélangées
- Moins flexible que ggplot pour le custom
- Reproductibilité limitée (vs script R)

Q18 : Existe-t-il une fracture géographique de l'accessibilité PMR ?

Part de restaurants accessibles aux personnes à mobilité réduite, par région



Tête du classement

Limoges 100% (11/11)
Poitiers 97% (32/33)
Rennes / Bordeaux 95%

Fond du classement

Orléans-Tours 14% (5/35)
Corse 20% (1/5)
Paris 26% (19/74)

À retenir

Fracture territoriale réelle : écart de plus de 85 points entre Limoges et Orléans-Tours.

Synthèse : Ce que nous avons appris

5 enseignements clés de l'analyse

1

Une offre standardisée

20 000 plats sur 27 000 sont notés C. L'attribution semble massivement par défaut.

2

Snacking dominant

L'offre CROUS s'éloigne du modèle Entrée/Plat/Dessert au profit du format cafétéria.

3

Catalogue figé

3 semaines de déploiement, puis pure rotation. Pas de renouvellement actif.

4

Profil bas-carbone homogène

Tous les restaurants entre 88% et 100% de plats bas-carbone. Bonne nouvelle.

5

Hypothèses souvent infirmées

Distribution calorique, eco-responsabilité, renouvellement : la réalité surprend.

Limites de l'analyse

- **Période courte**
Mars-mai 2026 uniquement, mois de mai partiellement renseigné.
- **Enrichissement manuel**
Le Nutri-Score et les calories sont des estimations OpenFoodFacts, pas des mesures.
- **Hétérogénéité des libellés**
Catégorie 'Autre' importante - dictionnaire de regroupement perfectible.
- **Profils suspects**
Plusieurs restaurants avec 100% de C sur des dizaines de plats.

Merci

pour votre attention

Place aux questions

Groupe Ex Machina · IF36 P26 · UTT